

Yahir Aguirre Garcia

Ingeniero en Mecatrónica | Diseño Mecánico · Automatización · Robótica

Puebla, Pue., México • yahir.aguirre.g@gmail.com • +52 222 432 2202 • Portafolio: [yahiraguirreg.github.io](https://github.com/yahiraguirreg)

Perfil

Ingeniero Mecatrónico con experiencia en diseño, análisis y simulación de sistemas eléctricos y de control. He llevado más de seis proyectos del concepto al prototipo físico funcional, integrando diseño mecánico, automatización y robótica. Apasionado por la ingeniería aplicada, el aprendizaje continuo y el desarrollo de soluciones eficientes para proyectos tecnológicos e industriales.

Educación

Lic.	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Lic. en Ingeniería Mecatrónica Promedio general: 9.16 / 10.	Puebla, México Ago 2020 – presente
Téc.	Universidad del Valle de Puebla, Técnico en Mecatrónica	Puebla, México Oct 2017 – May 2020

Idiomas

Inglés: Avanzado — TOEFL ITP 590.

Habilidades Técnicas

Diseño Mecánico (CAD): SolidWorks · CATIA · Siemens NX · AutoCAD — modelado de piezas, ensambles, estudios de movimiento, acotado y GD&T.

Manufactura (CAM): Esprit — programación de maquinado.

Manufactura y Taller: Torno · fresadora · soldadura · barrenado · trabajo en metal y madera · herramienta manual.

Simulación y Análisis: COMSOL Multiphysics · MATLAB / Simulink.

Automatización y Control: CODESYS · CADe SIMU · Factory IO · PLC · sistemas neumáticos.

Robótica: FANUC RoboGuide · Raspberry Pi · Arduino · ESP32 · sensores y actuadores.

Diseño Electrónico (EDA): Proteus · KiCad · Multisim · LabVIEW · Micro-Cap.

Programación: MATLAB · Python · Arduino · C++.

Competencias Profesionales

Resolución de problemas técnicos · Iniciativa y proactividad · Gestión de proyectos · Trabajo bajo presión · Comunicación técnica · Atención al detalle · Trabajo en equipo.

Experiencia Profesional

Brain Break Room, Automatización y Desarrollo de Sistemas – Puebla, México Feb 2026 – Abr 2026

- Diseñé y construí una muñeca interactiva basada en ESP32, integrando servomotor, salida de voz y sensor láser de detección de personas para entregar pistas automáticas en un escape room.
- Desarrollé e instalé el sistema electrónico de un piano de pared con PCB a la medida e integré un sistema de amplificación que mejoró notablemente la calidad del sonido.
- Realicé el cableado, montaje de botones e integración eléctrica de los sistemas interactivos de las salas.

Servicio de Administración Tributaria (SAT), Servicio Social – Cholula, Puebla Feb 2025 – Ago 2025

- Atendí simultáneamente hasta 5 contribuyentes en alta demanda, manteniendo la calidad del servicio bajo presión.
- Operé y diagnosticué los sistemas informáticos institucionales para validar y corregir información en tiempo real, reduciendo incidencias y tiempos de espera.
- Gestioné y resguardé información sensible y documentación oficial con total confidencialidad.

Grupos de Investigación MEVA y HAB, Subcoordinador de Electrónica – Puebla, México Ago 2022 – Dic 2024

- Programé, calibré e integré múltiples sensores en una sonda atmosférica para el monitoreo de volcanes activos, validándolos con pruebas de campo previas a su instalación.